

09-1 경우의 수

유형 | 01~09

개념 Note

(1) 합의 법칙

두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m , 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는

$$m+n$$

예 한 개의 주사위를 던질 때, 4의 약수 또는 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수는
 $3+2=5$
 1, 2, 4 3, 6

참고 ① 동시에 일어나지 않는 두 사건에 대하여 ‘또는’, ‘~이거나’와 같은 표현이 있으면 합의 법칙을 이용한다.

② 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

(2) 곱의 법칙

두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m 이고 그 각각에 대하여 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 일 때, 두 사건 A, B 가 잇달아 일어나는 경우의 수는

$$m \times n$$

예 상의 4벌과 하의 3벌이 있을 때, 상의와 하의를 짝 지어 입는 경우의 수는
 $4 \times 3 = 12$

참고 ① ‘~와’, ‘~이고’, ‘동시에’와 같은 표현이 있으면 곱의 법칙을 이용한다.

② 곱의 법칙은 잇달아 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

① 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과를 사건이라 한다.

② 두 사건 A, B 가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n 이고 A, B 가 동시에 일어나는 경우의 수가 l 이면 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는
 $m+n-l$

1103 학교에서 공원까지 가는 버스 노선이 5개, 지하철 노선이 2개가 있을 때, 학교에서 공원까지 버스 또는 지하철을 타고 가는 경우의 수를 구하시오.

1104 우진이네 반 학생 중 혈액형이 A형인 학생은 12명, B형인 학생은 5명, O형인 학생은 10명, AB형인 학생은 3명이다. 이 반의 전체 학생 중에서 한 명을 택할 때, 그 학생의 혈액형이 A형 또는 O형인 경우의 수를 구하시오.

[1105~1106] 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 20개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

1105 6의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

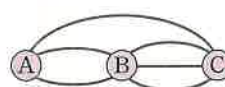
1106 4의 배수 또는 5의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1107 7종류의 신문과 8종류의 잡지가 있을 때, 신문과 잡지를 각각 한 가지씩 택하여 구독하는 경우의 수를 구하시오.

1108 주사위 한 개를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 소수의 눈이, 두 번째에는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

1109 두 자리 자연수 중에서 십의 자리의 숫자는 홀수이고, 일의 자리의 숫자는 8의 약수인 자연수의 개수를 구하시오.

1110 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C 사이를 연결하는



길이 있다. A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)

09-2 순열

유형 | 10~18

개념 Note

(1) 순열

서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 순열이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 ${}_nP_r$ 와 같이 나타낸다.



① ${}_nP_r$ 의 P는 순열을 뜻하는 Permutation의 첫 글자이다.

② $n!$ 은 '팩토리얼(factorial)'이라 읽기도 한다.

(2) 계승

1부터 n 까지의 모든 자연수의 곱을 n 의 계승이라 한다. (기호) $n!$

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

예 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

(3) 순열의 수

$$\textcircled{1} \quad {}_nP_r = \underbrace{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}_{r\text{개}} \quad (\text{단, } 0 < r \leq n)$$

$$\textcircled{2} \quad {}_nP_n = n!, \quad {}_nP_0 = 1, \quad 0! = 1$$

$$\textcircled{3} \quad {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

참고 서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 일렬로 나열할 때, 첫 번째 자리에 올 수 있는 것은 n 가지, 두 번째 자리에 올 수 있는 것은 $(n-1)$ 가지, ..., r 번째 자리에 올 수 있는 것은 $n-(r-1)$, 즉 $(n-r+1)$ 가지이므로 곱의 법칙에 의하여

$${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) \quad \text{--- } n\text{부터 1씩 작아지는 } r\text{개의 자연수의 곱}$$

예 서로 다른 10개에서 3개를 택하는 순열의 수는 ${}_{10}P_3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

[1111~1116] 다음 값을 구하시오.

1111 ${}_4P_2$

1112 ${}_8P_0$

1113 ${}_5P_1$

1114 ${}_3P_3$

1115 $5!$

1116 $0!$

[1117~1122] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1117 ${}_nP_2 = 56$

1118 ${}_nP_n = 24$

1119 ${}_9P_r = 9$

1120 ${}_rP_{r-1} = 1$

1121 ${}_6P_r = 360$

1122 ${}_8P_r = 336$

[1123~1124] 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

1123 ${}_{10}P_4 = \frac{10!}{\square!}$

1124 ${}_7P_{\square} = \frac{7!}{2!}$

1125 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드 중에서 동시에 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

1126 10명의 학생 중에서 반장, 부반장을 한 명씩 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1127 6명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수를 구하시오.

1128 부모를 포함한 4명의 가족을 일렬로 세울 때, 아버지를 맨 앞에 세우는 경우의 수를 구하시오.

09 순열

1103 $5+2=7$ 답 7

1104 $12+10=22$ 답 22

1105 6의 배수가 적힌 공은 6, 12, 18의 3개
7의 배수가 적힌 공은 7, 14의 2개
따라서 구하는 경우의 수는

$$\begin{array}{l} 3+2=5 \\ \text{두 사건은 동시에 일어나지 않는다.} \end{array}$$
답 5

1106 4의 배수가 적힌 공은 4, 8, 12, 16, 20의 5개
5의 배수가 적힌 공은 5, 10, 15, 20의 4개
4와 5의 공배수, 즉 20의 배수가 적힌 공은 20의 1개
따라서 구하는 경우의 수는

$$5+4-1=8$$
답 8

라벤 특강

두 개 이상의 자연수의 공통인 배수를 공배수라 한다. 이때 두 개 이상의 자연수의 공배수는 모두 그들의 최소공배수의 배수이고, 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 자연수의 곱과 같다.

1107 $7 \cdot 8=56$ 답 56

1108 첫 번째에 소수의 눈이 나오는 경우는 2, 3, 5의 3가지
두 번째에 짝수의 눈이 나오는 경우는 2, 4, 6의 3가지
따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \cdot 3=9$$
답 9

1109 십의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은 1, 3, 5, 7, 9의 5개
일의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은 1, 2, 4, 8의 4개
따라서 구하는 자연수의 개수는

$$5 \cdot 4=20$$
답 20

1110 (i) A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점으로 가는 경우의 수는

$$2 \cdot 3=6$$

(ii) A 지점에서 B 지점을 거치지 않고 C 지점으로 가는 경우의 수는

$$1$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$6+1=7$$
답 7

1111 ${}_4P_2=4 \cdot 3=12$ 답 12

1112 답 1

1113 답 5

1114 ${}_3P_3=3 \cdot 2 \cdot 1=6$ 답 6

1115 $5!=5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1=120$ 답 120

1116 답 1

1117 ${}_nP_2=n(n-1)$ 이므로
 $n(n-1)=56=8 \cdot 7 \quad \therefore n=8$ 답 8

1118 ${}_nP_n=n!$ 이므로
 $n!=24=4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \therefore n=4$ 답 4

1119 답 1

참고 ${}_nP_r=n0$ 이면 $r=10$ 이다.

1120 $r-1=0$ 이므로 $r=1$ 답 1

참고 ${}_nP_{r-1}=1$ 이면 $r-1=0$ 또는 $n=1$ 이다.

1121 $360=6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$ 이므로 ${}_6P_4=360$
 $\therefore r=4$ 답 4

1122 $336=8 \cdot 7 \cdot 6$ 이므로 ${}_8P_3=336$
 $\therefore r=3$ 답 3

1123 ${}_{10}P_4=\frac{10!}{(10-4)!}=\frac{10!}{6!} \quad \therefore \square=6$ 답 6

1124 ${}_7P_{\square}=\frac{7!}{(7-\square)!}=\frac{7!}{2!}$ 이므로
 $7-\square=2 \quad \therefore \square=5$ 답 5

1125 4장의 카드 중에서 3장을 뽑는 순열의 수는
 ${}_4P_3=4 \cdot 3 \cdot 2=24$ 답 24

1126 10명의 학생 중에서 2명을 뽑는 순열의 수는
 ${}_{10}P_2=10 \cdot 9=90$ 답 90

1127 $6!=6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1=720$ 답 720

1128 아버지를 제외한 나머지 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는

$$3!=3 \cdot 2 \cdot 1=6$$
답 6

10 | 1 경우의 수

[0911 ~ 0912] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

0911 나오는 눈의 수의 합이 3 또는 9가 되는 경우의 수

0912 나오는 눈의 수의 합이 11 이상인 경우의 수

[0913 ~ 0914] 1부터 50까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

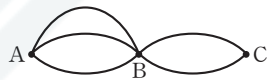
0913 7의 배수 또는 9의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

0914 2의 배수 또는 3의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

0915 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 짝수의 눈이, 두 번째에는 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

0916 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C가 길로 연결되어 있다. A 지점에서 출발하여 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오.

(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



0917 $(a+b)(x+y+z+w)$ 를 전개하였을 때, 항의 개수를 구하시오.

10 | 2 순열

[0918 ~ 0921] 다음 값을 구하시오.

0918 ${}_5P_2$

0919 ${}_4P_3$

0920 ${}_7P_0$

0921 ${}_6P_6$

[0922 ~ 0925] 다음 등식을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.

0922 ${}_nP_3 = 120$

0923 ${}_7P_r = 210$

0924 ${}_8P_r = \frac{8!}{3!}$

0925 ${}_nP_n = 120$

[0926 ~ 0929] 다음을 구하시오.

0926 5개의 문자 a, b, c, d, e 중에서 서로 다른 3개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수

0927 4명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수

0928 6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 2개의 숫자를 택하여 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

0929 10명의 학생 중에서 회장, 부회장, 총무를 각각 한 명씩 뽑는 경우의 수

10 경우의 수와 순열

교과서 문제 정복하기

본책 131쪽

0911 두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면

(i) 눈의 수의 합이 3인 경우는

(1, 2), (2, 1)의 2가지

(ii) 눈의 수의 합이 9인 경우는

(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)의 4가지

(i), (ii)는 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는

$$2+4=6$$

답 6

0912 두 주사위에서 나오는 눈의 수의 합이 11 이상인 경우는 눈의 수의 합이 11 또는 12인 경우이다.

두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면

(i) 눈의 수의 합이 11인 경우는

(5, 6), (6, 5)의 2가지

(ii) 눈의 수의 합이 12인 경우는

(6, 6)의 1가지

(i), (ii)는 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는

$$2+1=3$$

답 3

0913 7의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49의 7가지

9의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는

9, 18, 27, 36, 45의 5가지

두 사건은 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는

$$7+5=12$$

답 12

0914 2의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는

2, 4, 6, ..., 50의 25가지

3의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는

3, 6, 9, ..., 48의 16가지

2와 3의 공배수, 즉 6의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는

6, 12, 18, ..., 48의 8가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$25+16-8=33$$

답 33

0915 첫 번째에 짝수의 눈이 나오는 경우는

2, 4, 6의 3가지

두 번째에 6의 약수의 눈이 나오는 경우는

1, 2, 3, 6의 4가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 4 = 12$$

답 12

0916 A 지점에서 B 지점으로 가는 방법은 3가지이고, 그 각각에 대하여 B 지점에서 C 지점으로 가는 방법은 2가지이므로 구하는 경우의 수는

$$3 \times 2 = 6$$

답 6

0917 $(a+b)(x+y+z+w)$ 를 전개할 때, a, b 에 x, y, z, w 를 각각 곱하여 항이 만들어지므로 구하는 항의 개수는

$$2 \times 4 = 8$$

답 8

RPM비법노트

두 다항식 A, B 의 각 항의 문자가 모두 다를 때, 다항식 A, B 의 항의 개수가 각각 m, n 이면

$$(AB \text{의 전개식에서의 항의 개수}) = m \times n$$

0918 ${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$

답 20

0919 ${}_4P_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$

답 24

0920 답 1

0921 ${}_6P_6 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$

답 720

0922 $120 = 6 \times 5 \times 4$ 이므로 ${}_nP_3 = 120$ 에서

$$n(n-1)(n-2) = 6 \times 5 \times 4$$

$$\therefore n = 6$$

답 6

0923 $210 = 7 \times 6 \times 5$ 이므로 ${}_rP_r = 210 = 7 \times 6 \times 5$ 에서

$$r = 3$$

답 3

0924 ${}_8P_r = \frac{8!}{(8-r)!} = \frac{8!}{3!}$ 이므로

$$8-r=3 \quad \therefore r=5$$

답 5

0925 $120 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5!$ 이므로 ${}_nP_n = 120$ 에서

$$n! = 5!$$

$$\therefore n = 5$$

답 5

0926 5개 중에서 3개를 택하는 순열의 수와 같으므로

$${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

답 60

0927 4명 중에서 4명을 택하는 순열의 수와 같으므로

$${}_4P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

답 24

0928 6개 중에서 2개를 택하는 순열의 수와 같으므로

$${}_6P_2 = 6 \times 5 = 30$$

답 30

0929 10명 중에서 3명을 택하는 순열의 수와 같으므로

$${}_{10}P_3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

답 720

09-1 경우의 수

1032 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 4 또는 7이 되는 경우의 수를 구하시오.

[1033~1034] 1부터 50까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

1033 5의 배수 또는 11의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1034 3의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

[1035~1037] 두 지점 A, B 사이에는 6개의 버스 노선과 2개의 지하철 노선이 있다. A 지점에서 출발하여 B 지점으로 갔다가 다시 A 지점으로 돌아올 때, 다음을 구하시오.

1035 갈 때는 버스를, 올 때는 지하철을 이용하는 경우의 수

1036 갈 때와 올 때 모두 버스를 이용하는 경우의 수

1037 갈 때와 올 때 모두 지하철을 이용하는 경우의 수

1038 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 홀수의 눈이, 두 번째에는 4의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

1039 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로가 있다. 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다고 할 때, A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오.



09-2 순열

[1040~1043] 다음 값을 구하시오.

1040 ${}_6P_3$

1041 ${}_6P_0$

1042 ${}_4P_4$

1043 ${}_5P_1 \cdot 3!$

[1044~1047] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1044 ${}_nP_2 = 30$

1045 ${}_5P_r = 60$

1046 ${}_7P_r = \frac{7!}{4!}$

1047 ${}_nP_n = 120$

1048 8명의 학생 중에서 회장 1명, 부회장 1명, 총무 1명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

[1049~1050] 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 서로 다른 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들려고 한다. 다음을 구하시오.

1049 세 자리 자연수의 개수

1050 짝수의 개수

[1051~1053] 4개의 문자 A, B, C, D를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

1051 모든 경우의 수

1052 A가 맨 뒤에 오도록 나열하는 경우의 수

1053 B와 C가 이웃하도록 나열하는 경우의 수

IV. 순열과 조합

09 순열과 조합

1032 두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면 눈의 수의 합이 4가 되는 경우는

(1, 3), (2, 2), (3, 1)의 3가지

눈의 수의 합이 7이 되는 경우는

(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)의 6가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$3+6=9 \quad \text{답 9}$$

눈의 수의 합이 4가 되는 사건과 7이 되는 사건은 동시에 일어날 수 없다.

1033 5의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

5, 10, 15, ..., 50의 10가지

11의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

11, 22, 33, 44의 4가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$10+4=14 \quad \text{답 14}$$

1034 3의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

3, 6, 9, ..., 48의 16가지

7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

7, 14, 21, ..., 49의 7가지

3과 7의 최소공배수인 21의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

21, 42의 2가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$16+7-2=21 \quad \text{답 21}$$

1035 $6 \cdot 2 = 12$ 답 12

1036 $6 \cdot 6 = 36$ 답 36

1037 $2 \cdot 2 = 4$ 답 4

1038 첫 번째에 홀수의 눈이 나오는 경우는

1, 3, 5의 3가지

두 번째에 4의 약수의 눈이 나오는 경우는

1, 2, 4의 3가지

따라서 구하는 경우의 수는 $3 \cdot 3 = 9$ 답 9

1039 (i) A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점으로 가는 경우의 수는

$$3 \cdot 2 = 6$$

(ii) A 지점에서 B 지점을 거치지 않고 C 지점으로 가는 경우의 수는

$$1$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $6+1=7$ 답 7

1040 ${}_6P_3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ 답 120

1041 답 1

1042 ${}_4P_4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 답 24

1043 ${}_5P_1 \cdot 3! = 5 \cdot (3 \cdot 2 \cdot 1) = 30$ 답 30

1044 ${}_nP_2 = n(n-1)$ 이므로
 $n(n-1) = 30 = 6 \cdot 5 \quad \therefore n = 6$ 답 6

1045 $60 = 5 \cdot 4 \cdot 3$ 이므로 ${}_5P_3 = 60 \quad \therefore r = 3$ 답 3

1046 ${}_7P_r = \frac{7!}{(7-r)!}$ 이므로 $\frac{7!}{(7-r)!} = \frac{7!}{4!}$
 $7-r=4 \quad \therefore r=3$ 답 3

1047 ${}_nP_n = n!$ 이고, $120 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ 이므로
 $n! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \therefore n = 5$ 답 5

1048 8명의 학생 중에서 3명을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_8P_3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ 답 336

3명의 자격이 다르므로 순열을 이용한다.

1049 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_5P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ 답 60

1050 (i) 일의 자리에 2가 오는 짝수의 개수
 2가 적힌 카드를 제외한 나머지 4장의 카드 중에서 2장을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_4P_2 = 4 \cdot 3 = 12$

(ii) 일의 자리에 4가 오는 짝수의 개수
 4가 적힌 카드를 제외한 나머지 4장의 카드 중에서 2장을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_4P_2 = 4 \cdot 3 = 12$

(i), (ii)에서 구하는 짝수의 개수는
 $12+12=24$ 답 24

1051 4개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는
 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 답 24

1052 A를 제외한 3개를 일렬로 나열하고, 그 뒤에 A를 나열하면 되므로 구하는 경우의 수는
 $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 답 6

1053 B와 C를 한 문자로 생각하여 3개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$